Projet noté

Réplication et partitionnement

MongoDB — travail en trinôme, noté sur 20 points

Une plateforme de commerce en ligne connaît une croissance rapide. Sa base MongoDB tourne aujourd'hui sur un serveur unique : si celui-ci tombe, le site devient inaccessible et des commandes sont perdues. La direction vous confie une mission : étudier les solutions de réplication et de partitionnement offertes par MongoDB, les mettre en œuvre, et présenter vos conclusions à l'équipe technique.

ORGANISATION

- Travail en trinôme. Un seul dossier est rendu par groupe, avec les trois noms en première page.
- Trois livrables sont attendus : une présentation orale, une simulation technique et un compte rendu écrit.
- Chaque membre du trinôme doit intervenir pendant la présentation orale.

A — La présentation des concepts

15 minutes d'exposé, suivies de 5 minutes de questions

Vous expliquez à l'équipe technique les notions de réplication et de partitionnement. Ce sont vos camarades qui constituent votre auditoire : votre exposé doit leur permettre de comprendre ces notions sans les avoir étudiées auparavant.

Ce qui est attendu

- Ce qu'est un jeu de réplicas : les rôles de primaire et de secondaire, et la façon dont les données circulent entre eux.
- Le mécanisme d'élection : ce qui se produit lorsque le primaire devient indisponible.
- Pourquoi un jeu de réplicas comporte toujours un nombre impair de membres.
- Ce qu'est le partitionnement : la répartition d'une collection sur plusieurs serveurs.
- La clé de partitionnement : son rôle, et les conséquences d'un mauvais choix.
- L'architecture d'un cluster partitionné : les fragments, les serveurs de configuration et le routeur.
- Le lien avec le théorème CAP : quel compromis MongoDB retient, et pourquoi.

Votre support doit rester sobre : des schémas clairs valent mieux que du texte dense.

B — La simulation technique

À réaliser sur l'un de vos postes

Vous montez un jeu de réplicas de trois instances MongoDB et vous le mettez à l'épreuve. Docker est l'outil le plus simple pour lancer plusieurs instances sur une même machine, mais toute autre méthode est acceptée si elle aboutit au même résultat.

Ce qui est attendu

- Lancer trois instances MongoDB et vérifier qu'elles répondent.
- Les configurer en jeu de réplicas, puis vérifier que la configuration est bien prise en compte.
- Identifier quelle instance joue le rôle de primaire et lesquelles sont secondaires.
- Insérer des documents sur le primaire, puis vérifier qu'ils apparaissent sur un secondaire.
- Tenter une écriture directe sur un secondaire, et relever le message obtenu.
- Arrêter l'instance primaire, puis observer ce qui se produit dans les secondes qui suivent.
- Identifier la nouvelle instance primaire et vérifier que les données sont toujours accessibles.
- Redémarrer l'instance arrêtée et observer le rôle qu'elle reprend.

L'étape de l'arrêt du primaire est la plus importante : c'est elle qui démontre la haute disponibilité. Prenez le temps de l'observer et de la documenter précisément.

C — Le compte rendu

Document de 8 à 12 pages, remis avec votre support de présentation

Votre compte rendu retrace la simulation et complète la partie que vous n'avez pas mise en œuvre. Il doit permettre à un lecteur de reproduire votre travail sans vous poser de question.

Ce qui est attendu

- Une introduction rappelant le besoin de l'entreprise et la solution retenue.
- Pour chaque étape de la simulation : la commande employée, une capture d'écran du résultat, et une explication en vos propres mots de ce qui se passe.
- Un schéma de l'architecture que vous avez montée, représentant les trois instances et leurs rôles.
- Une analyse de l'étape d'élection : combien de temps a-t-elle pris, quelle instance a été élue, comment l'avez-vous constaté.
- Une partie consacrée au partitionnement, traitée à l'écrit : son principe, son architecture, et le choix d'une clé de partitionnement pour la plateforme de commerce décrite en introduction.
- Une conclusion indiquant, pour cette plateforme, ce que vous recommanderiez et pourquoi.
- Les sources consultées.

> Les captures d'écran doivent être lisibles et commentées. Une capture sans explication ne vaut rien.

QUESTIONS À TRAITER DANS VOTRE COMPTE RENDU

Ces quatre questions doivent trouver une réponse explicite dans votre document.

1. Que se passe-t-il si deux membres sur trois deviennent indisponibles ? Le jeu de réplicas peut-il encore accepter des écritures ?

2. Pourquoi une écriture sur un secondaire est-elle refusée, alors que la lecture y est possible ?

3. Pour la plateforme de commerce, quelle clé de partitionnement choisiriez-vous pour la collection des commandes ? Quelle clé faudrait-il absolument éviter, et pourquoi ?

4. Le partitionnement et la réplication répondent-ils au même besoin ? Une entreprise peut-elle employer les deux ensemble ?

BARÈME

A — Présentation des concepts	**6 points**
Exactitude des notions exposées	3 points
Clarté des explications et des schémas	2 points
Participation de chaque membre du trinôme	1 point
B — Simulation technique	**8 points**
Jeu de réplicas fonctionnel à trois membres	2 points
Vérification de la réplication des données	2 points
Arrêt du primaire et observation de l'élection	2 points
Redémarrage et retour en secondaire	1 point
Écriture refusée sur un secondaire	1 point
C — Compte rendu	**6 points**
Étapes documentées avec captures commentées	2 points
Schéma de l'architecture montée	1 point
Analyse de l'élection	1 point

Partie écrite sur le partitionnement	1,5 point
Recommandation finale et sources	0,5 point

CONSEILS

- Commencez par la simulation : c'est elle qui vous fera comprendre les notions que vous devrez ensuite expliquer.
- Prenez vos captures d'écran au fur et à mesure. Refaire la manipulation pour une capture oubliée coûte du temps.
- Notez l'heure au moment où vous arrêtez le primaire, puis celle où le nouveau primaire est élu : cette durée vous sera demandée.
- Pour le partitionnement, appuyez-vous sur la documentation officielle de MongoDB : elle est claire et à jour.
- Répétez votre présentation au moins une fois : quinze minutes passent vite, et chacun doit avoir sa part.